

Documento de Requisitos Ágeis — VisionHub AI

Projeto: VisionHub AI — módulo Condomínios (MVP)

Disciplina: APS

Autor: Yan Martins de Sousa

Versão: 1.0

Data: 24/09/2026

Sumário

1. Visão do Produto
2. Personas
3. Estrutura de Requisitos
4. User Stories
5. Product Backlog Prioritário (MoSCoW)
6. Análise de Riscos e Desafios
7. Modelagem do Banco

1. Visão do Produto

VisionHub AI é uma plataforma de monitoramento por Visão Computacional + IA que transforma as gravações das câmeras que o condomínio **já possui** em eventos, alertas e resumos diários — sem trocar câmeras nem acessar o DVR/NVR em tempo real. O síndico envia os arquivos de gravação do dia (upload ou link); o sistema detecta automaticamente situações-problema, registra cada ocorrência com horário real e gera um resumo do dia em linguagem natural.

Item	Descrição
Público-alvo	Síndicos e administradoras de condomínios residenciais de pequeno e médio porte; porteiros e zeladores que operam o dia a dia.
Problema	O CFTV só grava, não interpreta. Para descobrir se o portão ficou aberto, se um carro parou em vaga proibida, se crianças correram no estacionamento ou se um tutor não recolheu o dejetos do pet, alguém precisa assistir horas de vídeo — e quase ninguém assiste.
O que o sistema faz	Processa as gravações do dia em lote, detecta objetos (YOLO/OpenCV), aplica regras configuráveis por câmera/área (tempo-limite, áreas proibidas), gera eventos com horário real e alertas, e entrega um resumo do dia gerado por IA local (Ollama).
Benefício esperado	Menos tempo revisando vídeo, reação mais rápida a irregularidades, histórico confiável de ocorrências para cobrar responsáveis e decidir em assembleia, e retenção mínima de imagens (LGPD).

Objetivo SMART

Até 15/12/2026, entregar o MVP do VisionHub AI para **um condomínio piloto**, processando a gravação de **1 dia de pelo menos 1 câmera** (lote dividido em segmentos) e detectando automaticamente os **4 eventos-alvo** (portão aberto além do tempo-limite, carro parado em área proibida, criança correndo no estacionamento e dejetos de animal fora da lixeira), de forma a **reduzir em pelo menos 80% o tempo diário que o síndico gasta revisando gravações** (de ~2 h para ≤ 20 min, lendo o resumo e a lista de eventos) com **precisão mínima de 70%** dos eventos gerados (medida pela triagem “resolvido” × “falso positivo” no conjunto de teste).

Critério	Como é atendido
Specific	Módulo condomínios, 4 tipos de evento definidos, entrada por arquivo de gravação.
Measurable	Redução ≥ 80% no tempo de revisão; precisão ≥ 70%; 1 dia de 1 câmera processado ponta a ponta.
Achievable	Stack open source já em uso (Node, React, PostgreSQL, BullMQ, YOLO, Ollama local); detecção simulada permite validar o fluxo antes do YOLO.
Relevant	Dor real de síndicos; aproveita câmeras existentes, sem custo de hardware.
Time-bound	Entrega até 15/12/2026 (fim do semestre letivo), dividida em sprints/fatias (ver seção 5).

2. Personas

Persona 1 — Carla Mendes

Campo	Descrição
Papel	Síndica de um condomínio com 120 apartamentos (perfil gestor / manager).
Objetivo	Saber, sem assistir às gravações, o que aconteceu de irregular no condomínio em cada dia, e ter provas (horário, imagem) para cobrar moradores e levar pautas à assembleia.
Problema / dor	Recebe reclamações (“o portão ficou aberto a noite toda”, “tem carro parado na vaga de visitante”) e não tem tempo nem ferramenta para conferir horas de vídeo do DVR.

Persona 2 — Jorge Almeida

Campo	Descrição
Papel	Porteiro do turno da noite (perfil funcionário / employee).
Objetivo	Ver rapidamente a lista de ocorrências pendentes, agir sobre elas e marcar como “em andamento” ou “resolvida”.
Problema / dor	Precisa vigiar vários monitores ao mesmo tempo; eventos de longa duração (portão entreaberto, carro parado) passam despercebidos e ele só fica sabendo quando alguém reclama.

Persona 3 — Rafael Costa

Campo	Descrição
Papel	Administrador do sistema, técnico da administradora que atende o condomínio (perfil admin).
Objetivo	Cadastrar câmeras, usuários e regras de monitoramento, aprovar solicitações de acesso e garantir que os dados de vídeo sejam tratados conforme a LGPD.
Problema / dor	Cada condomínio tem câmeras e necessidades diferentes; configurar sistemas de CFTV é trabalhoso e guardar vídeo de moradores por tempo indefinido gera risco legal e custo de armazenamento.

3. Estrutura de Requisitos

Organograma em três níveis: **Épico** (objetivo de negócio) → **Funcionalidade** (parte do sistema) → **User Story**.



4. User Stories

Formato: **Título** · Como [papel], quero [funcionalidade] para [benefício] · critérios de aceite. Categorias exigidas pela atividade: 🎨 prototipação · 🔑 login/autenticação · 🤖 IA · 📁 CRUD · 💼 negócio.

E8 · Acesso e usuários

US26 — Login do usuário 🔑 Como síndica, quero acessar o sistema com e-mail e senha para ver apenas as informações do meu condomínio de acordo com meu perfil.

- Credenciais inválidas mostram mensagem genérica (sem revelar se o e-mail existe); sessão via JWT em cookie httpOnly.
- Usuário inativo não entra; rotas protegidas redirecionam para o login.

US27 — Solicitação de acesso 🔑 Como porteiro, quero pedir acesso ao sistema informando nome, e-mail e condomínio para começar a usar sem depender de cadastro manual por telefone.

- O pedido fica “pendente” até um administrador aprovar ou rejeitar; aprovado gera usuário com troca de senha obrigatória no primeiro acesso.

US28 — Recuperar e trocar senha 🔑 Como usuário, quero recuperar minha senha por um link temporário e trocá-la quando quiser para não perder o acesso nem depender do administrador.

- Token de uso único, armazenado com hash e com expiração.

US29 — Gerenciar usuários 📁 🔑 Como administrador, quero criar, listar, editar o perfil e desativar usuários para controlar quem acessa as imagens do condomínio.

- Perfis: admin, manager (gestor), employee (funcionário); desativar em vez de apagar (histórico preservado).

E9 · Prototipação e UX

US31 — Protótipo de telas 🎨 Como síndica, quero navegar por um protótipo das telas (login, dashboard, gravações, regras/áreas, histórico) antes da implementação para validar se o fluxo atende à rotina do condomínio.

- Wireframes em [`docs/wireframes/`](#) (dashboard e histórico de eventos) e telas já implementadas em React.
- Assistente de regras em passos (“O que monitorar → Onde → Tempo → Revisão”), com textos em linguagem natural.

E6 · Configuração do monitoramento

US30 — Gerenciar câmeras 📁 Como administrador, quero cadastrar, listar, editar e desativar câmeras (nome, localização, imagem de referência) para definir o que será monitorado.

US35 — Dados do condomínio 📁 Como administrador, quero cadastrar e atualizar os dados do condomínio (nome e endereço) para identificar o cliente nos relatórios e resumos.

US09 — Configurar regras por câmera 📁 💼 Como administrador, quero ativar, desativar, editar e excluir regras de monitoramento por câmera (ex.: tempo máximo de portão aberto) para adaptar o sistema à realidade de cada condomínio.

- Uma regra por câmera + tipo de evento; mudar a regra recalcula os eventos dos lotes recentes sem reprocessar o vídeo.

US10 — Marcar áreas na imagem 📁 Como administrador, quero desenhar áreas (proibido estacionar, estacionamento, lixeira, área restrita) sobre a imagem de referência da câmera para que o sistema saiba onde aplicar cada regra.

- Polígono de 3 a 20 pontos em coordenadas normalizadas; aviso quando uma regra ativa não tem a área necessária.

E2 · Envio e processamento de gravações

US15 — Enviar gravação por upload ou link 📁 Como síndica, quero enviar a gravação do dia por upload ou por link (Drive, OneDrive, servidor do condomínio) para que o sistema a analise sem acesso direto às câmeras.

- Resposta imediata (202) e processamento em segundo plano; link só HTTPS e de domínios permitidos.

US16 — Informar câmera, data e horário 📁 Como síndica, quero informar câmera, data e horário inicial de cada arquivo para que os eventos tenham o horário real correto.

US36 — Sugestão de horário e avisos de cobertura 📁 Como síndica, quero que o sistema sugira o horário de início a partir do nome do arquivo e me avise sobre lacunas, sobreposições ou horário divergente dos metadados para não gerar eventos com horário errado.

US17 — Acompanhar o lote do dia 📁 Como síndica, quero ver o status do lote do dia e o progresso de cada segmento (recebido, processando, concluído, falhou) para saber quando a análise termina.

US18 — Reprocessar segmento 📁 Como síndica, quero reprocessar apenas o segmento que falhou para não perder o dia inteiro por causa de um arquivo.

US19 — Reenvio sem duplicação 📁 Como síndica, quero que o reenvio do mesmo arquivo não gere eventos duplicados para manter o histórico confiável (idempotência por hash SHA-256).

E1 · Detecção de eventos com IA

US01 — Portão aberto por tempo excessivo 🚗 📁 Como síndica, quero que o sistema detecte portões abertos por mais tempo que o limite configurado para não depender de revisar gravações manualmente.

US02 — Permanência prolongada 🚗 Como porteiro, quero ser avisado quando alguém permanecer muito tempo parado em uma área sensível (portaria, entrada) para identificar situações suspeitas.

US03 — Acesso a área restrita 🚗 Como síndica, quero ser notificada quando alguém entrar em uma área marcada como restrita para agir em caso de invasão.

US04 — Objeto abandonado 🚗 Como porteiro, quero que objetos deixados por muito tempo sejam detectados para verificar possíveis riscos.

US11 — Carro em local proibido 🚗 📁 Como síndica, quero que carros parados em áreas de “proibido estacionar” além do tempo-limite sejam detectados para agir sobre a irregularidade.

US12 — Criança correndo no estacionamento 🚗 Como síndica, quero que crianças em movimento no estacionamento sejam sinalizadas para prevenir acidentes.

US13 — Dejeito de animal fora da lixeira 🚗 📁 Como síndica, quero que dejetos de animais não descartados nas lixeiras sejam detectados para cobrar os responsáveis.

US14 — Evento único entre arquivos 🚗 Como síndica, quero que um evento que começa no fim de uma gravação e termina no começo da seguinte seja tratado como um só para não receber ocorrências quebradas ou duplicadas.

E3 · Eventos, dashboard e histórico

US32 — Triagem de ocorrências 📁 Como porteiro, quero mudar o status de um evento (pendente → em andamento → resolvido) para que a equipe saiba o que já foi tratado.

- Liberado para qualquer perfil; reprocessar o vídeo ou mudar a regra não apaga o status definido pelo usuário.

US05 — Dashboard do dia 📅 Como usuário, quero ver um dashboard com os eventos do dia, contadores por tipo e pendências para acompanhar o que aconteceu assim que o lote é processado.

US06 — Histórico de eventos 📅 Como síndica, quero consultar o histórico de eventos filtrando por data, câmera, tipo e status para investigar ocorrências passadas.

US20 — Timeline com thumbnail e clipe 📅 Como síndica, quero uma timeline dos eventos do dia com thumbnail e clipe curto de cada um para ver o que aconteceu sem assistir às horas de gravação.

E4 · Alertas

US07 — Alerta de evento relevante 📅 Como porteiro, quero receber um alerta no sistema assim que um evento relevante for identificado no processamento de um lote para agir sobre a ocorrência.

US37 — Notificação por e-mail 📅 Como síndica, quero receber por e-mail o resumo do dia e os alertas mais graves para ficar informada sem abrir o sistema.

E5 · IA explicável e resumo

US08 — Resumo do dia com IA 🤖 Como síndica, quero receber um resumo do dia em linguagem natural, gerado por um modelo de linguagem local (Ollama) a partir dos eventos, para entender rapidamente o que aconteceu sem ler registros técnicos.

- Gerado quando todos os segmentos do lote terminam; o texto cita apenas eventos registrados (sem inventar ocorrências); nenhum dado sai do servidor.

US33 — Explicabilidade da detecção 🤖 Como síndica, quero ver por que cada evento foi gerado (tipo de objeto detectado, área e regra aplicadas, duração, confiança do modelo e thumbnail) para confiar no alerta antes de cobrar um morador.

US34 — Métricas de desempenho da IA 🤖 Como administrador, quero ver a precisão por tipo de evento (eventos confirmados × marcados como falso positivo na triagem) para ajustar regras, áreas e limites de confiança.

E7 · Armazenamento, retenção e LGPD

US21 — Guardar só clipes comprimidos 📅 Como síndica, quero que o sistema guarde apenas clipes comprimidos dos eventos e descarte o vídeo original para não estourar o armazenamento.

US22 — Retenção de clipes 🗄️ (uso de dados) Como administrador, quero que os clipes sejam apagados após um período configurável, mantendo eventos e thumbnails, para cumprir a LGPD.

US23 — Acesso restrito e registro 🗄️ (uso de dados) Como síndica, quero que o acesso aos clipes seja restrito por perfil e registrado (quem viu, quando) para saber quem visualizou imagens de moradores.

Fase 2 · Tempo real e expansão (fora do MVP)

- **US24 — Câmeras ao vivo:** Como porteiro, quero ver eventos em tempo real vindos das câmeras (RTSP/ONVIF/IP) para agir no momento em que ocorrem.
- **US25 — Alertas em tempo real:** Como porteiro, quero receber alertas instantâneos (Socket.IO) para reagir imediatamente.
- **US38 — Aplicativo mobile:** Como síndica, quero um app nativo para receber alertas no celular.

- **US39 — Vários condomínios:** Como administrador, quero gerenciar vários condomínios isolados na mesma instalação para atender toda a carteira da administradora.
- **US40 — Integração com controle de acesso:** Como síndica, quero integrar catracas e fechaduras para acionar o portão a partir do sistema.

5. Product Backlog Prioritário (MoSCoW)

Must → essenciais · **Should** → importantes, não críticas · **Could** → desejáveis · **Won't** → fora do escopo inicial. A coluna “Entrega” indica a fatia/sprint em que a história foi ou será implementada.

Ordem	ID	User Story	Épico	MoSCoW	Entrega
1	US26	Login do usuário	E8	Must	✅ Sprint 1
2	US29	Gerenciar usuários	E8	Must	✅ Sprint 1
3	US27	Solicitação de acesso	E8	Must	✅ Sprint 1
4	US31	Protótipo de telas	E9	Must	✅ Sprint 1 (wireframes)
5	US30	Gerenciar câmeras	E6	Must	✅ Sprint 1
6	US15	Enviar gravação por upload ou link	E2	Must	✅ Fatia A
7	US16	Informar câmera, data e horário	E2	Must	✅ Fatia A
8	US17	Acompanhar o lote do dia	E2	Must	✅ Fatia A
9	US09	Configurar regras por câmera	E6	Must	✅ Fatia B
10	US10	Marcar áreas na imagem	E6	Must	✅ Fatia B
11	US01	Portão aberto por tempo excessivo	E1	Must	✅ Fatia C (simulada)
12	US11	Carro em local proibido	E1	Must	✅ Fatia C (simulada)
13	US12	Criança correndo no estacionamento	E1	Must	✅ Fatia C (simulada)
14	US13	Dejeto de animal fora da lixeira	E1	Must	✅ Fatia C (simulada)
15	US14	Evento único entre arquivos	E1	Must	✅ Fatia C
16	US07	Alerta de evento relevante	E4	Must	✅ Fatia C (registro)
17	US32	Triagem de ocorrências	E3	Must	✅ Fatia C
18	US05	Dashboard do dia	E3	Must	Fatia D
19	US06	Histórico de eventos	E3	Should	Fatia D
20	US18	Reprocessar segmento	E2	Should	✅ Fatia A
21	US19	Reenvio sem duplicação	E2	Should	✅ Etapa 2
22	US36	Sugestão de horário e avisos de cobertura	E2	Should	✅ Fatia C
23	US28	Recuperar e trocar senha	E8	Should	✅ Sprint 1
24	US35	Dados do condomínio	E6	Should	✅ Sprint 1

Ordem	ID	User Story	Épico	MoSCoW	Entrega
25	US03	Acesso a área restrita	E1	Should	✅ Fatia C (simulada)
26	US02	Permanência prolongada	E1	Should	✅ Fatia C (simulada)
27	US04	Objeto abandonado	E1	Should	✅ Fatia C (simulada)
28	US20	Timeline com thumbnail e clipe	E3	Should	Fatia E
29	US21	Guardar só clipes comprimidos	E7	Should	Fatia E
30	US22	Retenção de clipes	E7	Should	Fatia E
31	US08	Resumo do dia com IA	E5	Should	Fatia F
32	US33	Explicabilidade da detecção	E5	Should	Fatias D/G
33	US23	Acesso restrito e registro	E7	Could	Fatia E
34	US34	Métricas de desempenho da IA	E5	Could	Fatia G
35	US37	Notificação por e-mail	E4	Could	pós-MVP
36	US24	Câmeras ao vivo (RTSP/ONVIF)	Fase 2	Won't	Fase 2
37	US25	Alertas em tempo real	Fase 2	Won't	Fase 2
38	US38	Aplicativo mobile	Fase 2	Won't	—
39	US39	Vários condomínios	Fase 2	Won't	—
40	US40	Integração com controle de acesso	Fase 2	Won't	—

“Simulada”: a detecção roda hoje com um detector simulado (JSON) atrás do mesmo contrato que o serviço Python com YOLO implementará na Fatia G — trocar um pelo outro é só uma variável de ambiente.

Resumo MoSCoW

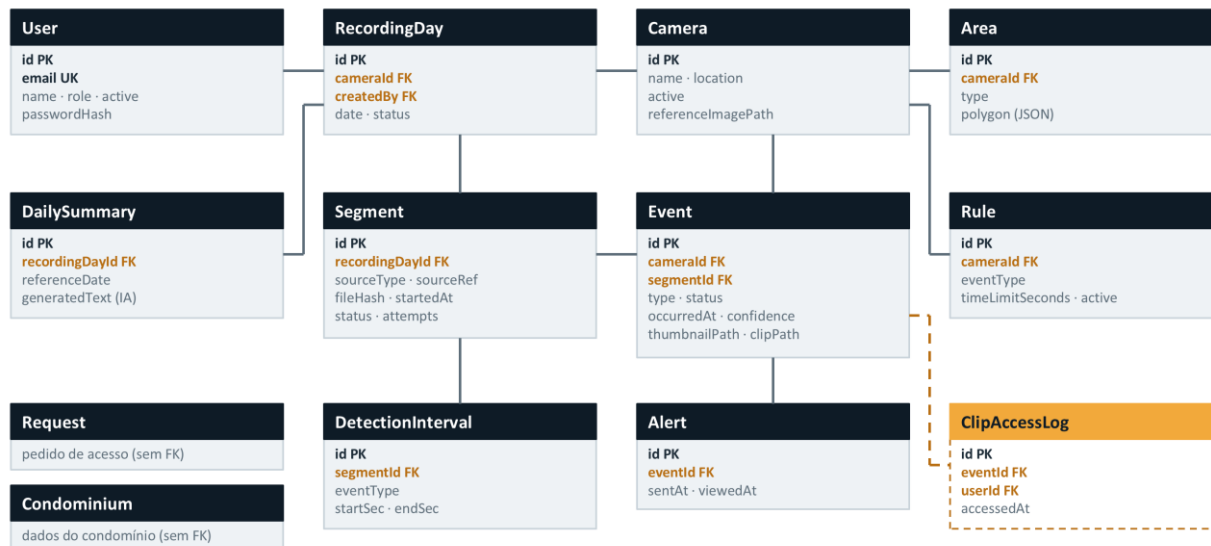
- **Must:** login, gestão de usuários, solicitação de acesso, protótipo de telas, câmeras, envio de gravação, lote do dia, regras e áreas, detecção dos 4 eventos-alvo, fusão entre segmentos, alertas, triagem e dashboard.
- **Should:** histórico, reprocessamento, idempotência, avisos de horário, recuperação de senha, dados do condomínio, área restrita, permanência, objeto abandonado, timeline com clipe, armazenamento só de clipes, retenção, **resumo com IA e explicabilidade da IA**.
- **Could:** log de acesso a clipes, **métricas de desempenho da IA**, notificação por e-mail.
- **Won't (nesta versão):** tempo real (RTSP/ONVIF, Socket.IO), app mobile, multi-condomínio, integração com catracas.

6. Análise de Riscos e Desafios

#	Risco	Tipo	Impacto	Mitigação
1	Baixa precisão da IA (YOLO) em câmeras noturnas, de baixa resolução ou ângulo ruim, gerando falsos positivos (ex.: adulto tomado por criança) ou eventos perdidos.	Técnico / IA	Alto	Limite de confiança e tempo-limite configuráveis por regra; triagem com status para medir precisão (US34); validar primeiro com detector simulado e depois com trecho real curto (10–30 min); exibir confiança e thumbnail (US33) para revisão humana antes de qualquer cobrança.
2	Vazamento ou uso indevido de imagens de moradores (dados pessoais sob a LGPD), inclusive de crianças.	Legal / Ético	Alto	Guardar só clipes curtos e thumbnails; apagar o original após processar e os clipes após X dias (US21–US22); acesso por perfil e log de visualização (US23); IA 100% local (Ollama), sem enviar imagens a serviços externos; links de download só de domínios permitidos.
3	Volume de vídeo (10–40 GB por câmera por dia) estourar disco, memória ou tempo de processamento.	Técnico	Médio	Processamento em streaming, 1 job por segmento em fila (BullMQ) com retentativa; amostragem de ~1 frame a cada 1–2 s; limite de tamanho por arquivo; descarte do original após processar.
4	Horário real errado dos eventos (relógio do DVR desajustado, nome de arquivo sem horário), comprometendo a prova de uma ocorrência.	Dados	Médio	Horário informado pelo síndico no envio, com sugestão pelo nome do arquivo; comparação com o metadado do vídeo (ffprobe) e aviso de divergência; avisos de lacuna/sobreposição entre segmentos (US36).
5	Hardware insuficiente para rodar YOLO e Ollama localmente dentro do prazo, e acesso às gravações depender da boa vontade do síndico/empresa de segurança.	Negócio / Prazo	Médio	Arquitetura por arquivo (não exige acesso à câmera); modelos leves (YOLOv8n, LLM pequeno quantizado); detecção simulada permite entregar o fluxo completo antes da Fatia G; demo com trecho curto de gravação real.

7. Modelagem do Banco

Banco relacional **PostgreSQL**, acessado via Prisma ORM. O diagrama abaixo cobre **todo o sistema**: as 12 tabelas já implementadas (backend/prisma/schema.prisma) e as entidades planejadas para as próximas fatias (marcadas como *planejada*). Todas as chaves primárias são UUID. Dicionário de dados completo em [database.md](#).



Observações da modelagem

- **Lote do dia:** RecordingDay é único por (cameraId, date); cada Segment é um arquivo de gravação e um job independente na fila. Segment.fileHash é único por lote (idempotência, US19).
- **Regras x áreas:** não há FK entre Rule e Area — elas se ligam pelo tipo (ex.: regra illegalParking usa áreas noParking), porque uma câmera pode ter várias áreas do mesmo tipo.
- **Eventos:** Event é único por (cameraId, type, occurredAt), chave do upsert da finalização do lote; o status definido pelo usuário é preservado em reprocessamentos.
- **Independentes:** Request (pedido de acesso, antes de existir usuário) e Condominium (instalação de um único condomínio no MVP) não têm FK; na Fase 2 (US39, multi-condomínio) Condominium passa a ser referenciado por User e Camera.
- **Planejada:** ClipAccessLog (Fatia E, US23) registra quem visualizou cada clipe, para a LGPD.